

# 5

## Geometría Analítica

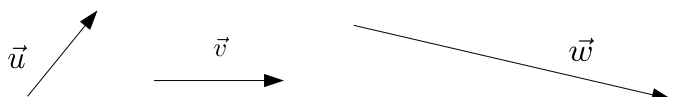
1. Punto de vista geométrico de los vectores.
2. Coordenadas de un vector.
3. Cálculos básicos con coordenadas.
4. Longitud de un vector. Vectores unitarios.
5. Vectores paralelos. Puntos alineados.
6. Producto escalar de vectores. Vectores perpendiculares.
7. Ángulo que forman dos vectores.
8. Problemas de puntos y vectores. Punto medio. Punto simétrico.
9. Base. Combinación lineal de vectores.
10. Problemas geométricos.
11. Ecuaciones de la recta
12. Problemas geométricos con rectas
13. Posiciones relativas entre rectas
14. Problemas métricos con puntos y rectas.

# 1. Punto de vista geométrico de los vectores

---

## Ejercicios:

1. Sean los vectores siguientes:



Realiza gráficamente las siguientes operaciones:

(a)  $u + v$

(c)  $2u$

(e)  $2u - v$

(g)  $\vec{u} + \vec{v} + \vec{w}$

(b)  $u - v$

(d)  $-\frac{1}{3}w$

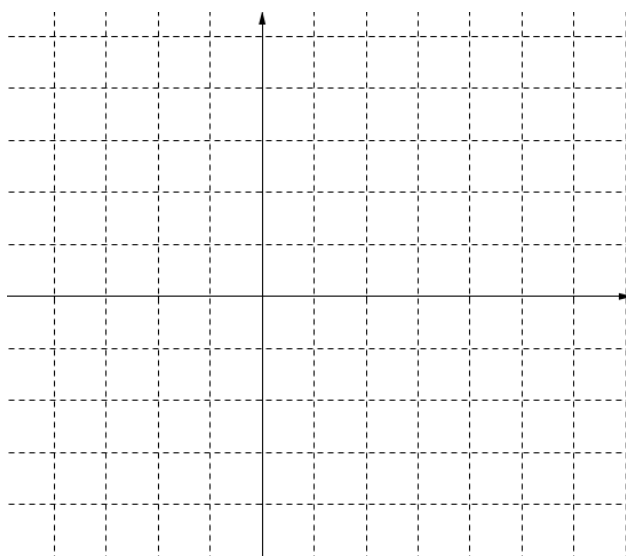
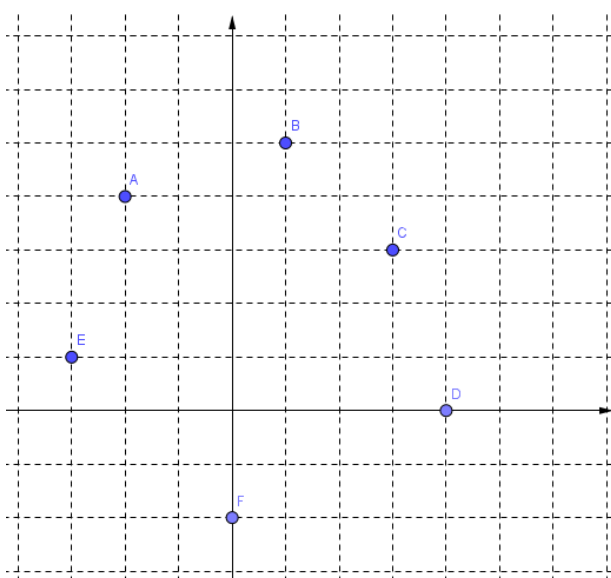
(f)  $-3u + v$

(h)  $\vec{u} - \frac{1}{2}\vec{w} - 2\vec{v}$

## 2. Coordenadas de un vector

### Ejercicios:

2. Dados los siguientes puntos en el plano, construye gráficamente los vectores indicados y representalos en el sistema de ejes de coordenadas de la derecha. (Representa gráficamente el vector representante, es decir; el que tiene como inicio el origen)



(a)  $\overrightarrow{AB}$

(c)  $\overrightarrow{FE}$

(e)  $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BE}$

(g)  $\overrightarrow{AC} - 2\overrightarrow{BC}$

(b)  $\overrightarrow{AC}$

(d)  $\overrightarrow{DF}$

(f)  $\overrightarrow{AE} + \overrightarrow{DF}$

(h)  $\overrightarrow{AF} - 2\overrightarrow{BC}$

3. Usando como ejemplo los puntos del ejercicio anterior, razona si las siguientes propiedades son ciertas en general:

(a)  $\overrightarrow{AB} = -\overrightarrow{BA}$

(c)  $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$

(e)  $\overrightarrow{EC} - \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{ED}$

(b)  $-\overrightarrow{CE} = \overrightarrow{EC}$

(d)  $\overrightarrow{BE} + \overrightarrow{EC} = \overrightarrow{BC}$

(f)  $-\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{BE} = \overrightarrow{EA}$

### 3. Cálculos básicos con coordenadas.

---

#### Ejercicios:

4. Sean los puntos  $A(2,1)$ ,  $B(8,5)$ ,  $C(1,4)$  y  $D(3,0)$  y los vectores  $u = \overrightarrow{AB}$ ,  $v = \overrightarrow{CD}$  y  $w = \overrightarrow{BD}$
- (a) Determina los vectores  $2u - v$ ,  $u + v$ ,  $u + 2v - 3w$  y  $-2u - 4v$ .
- (b) Calcula las coordenadas del vector  $-\frac{3}{2}u - 2v$  y  $u - 2v + 3w$
- (c) Calcula las coordenadas del vector  $\frac{-2}{5}u + \frac{1}{2}v$  y  $\frac{-2}{3}u + 2v\frac{3}{4}w$
- (d) Calcula las coordenadas del vector  $\frac{2u - 3v}{5}$  y  $\frac{u - 2v + 3w}{5}$

## 4. Longitud de un vector. Vectores unitarios.

---

### Ejercicios:

5. Dados  $\vec{u} = (-3, 2)$  y  $\vec{v} = (1, -4)$ :      Calcula:

(a)  $|u|$       (b)  $|v| + |2u|$       (c)  $\left| \frac{-3}{2}v \right|$       (d)  $|u + 2v|$       (e)  $|-2 - 3v|$

6. Tomando como ejemplo los vectores  $\vec{u} = (2, 3)$  y  $\vec{v} = (-1, 4)$  comprueba:

(a)  $|u + v| \neq |u| + |v|$       (c)  $|\vec{u} - \vec{v}| \neq |\vec{u}| - |\vec{v}|$   
(b)  $|3\vec{u}| = 3|\vec{u}|$       (d)  $|-2\vec{v}| = 2|\vec{v}|$

¿Crees que pueden generalizarse las propiedades anteriores?

7. Sean los puntos A(-2,1), B(6,5), C(1,-4) y D(-3,0) y los vectores  $u = \overrightarrow{AB}$ ,  $v = \overrightarrow{CD}$  y  $w = \overrightarrow{BD}$ , determina la longitud de los siguientes vectores:

(a)  $2u - v$       (b)  $u + v$       (c)  $u + 2v - 3w$       (d)  $-2u - 4v$       (e)  $-\frac{3}{2}u - 2v$       (f)  $u - 2v + 3w$

8. Determina k para el módulo del vector  $u=(5,k)$  sea 13.

9. Determina k para el módulo del vector  $u=(-4,k)$  sea 5.

---

**Ejercicios:**

10. Determina  $k$  para el módulo del vector  $u=(3,1+k)$  sea 5.
11. Determina  $k$  para el módulo del vector  $u=(2,k+1)$  sea  $\sqrt{7}$ .
12. Determina un vector unitario con la misma dirección y sentido que  $u = (3, 5)$ .
13. Determina un vector unitario con la misma dirección y sentido que  $u = (-2, 6)$ .
14. Sean los vectores  $u=(1,n)$  y  $v=(3,-2)$ , calcula  $n$  para que ambos vectores tengan el mismo módulo.
15. Sean los vectores  $u=(-2,3)$  y  $v=(k,-1)$ , calcula  $k$  para que la longitud de  $u$  sea el doble que la de  $v$ .
16. Determina cuáles de los siguientes vectores son unitarios (es decir, su longitud es 1):
  - (a)  $\vec{u}(1, 0)$
  - (c)  $\vec{v}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{-\sqrt{2}}{2}\right)$
  - (e)  $\vec{w}(-1, 0)$
  - (b)  $\vec{n}\left(\frac{-1}{\sqrt{2}}, \frac{-\sqrt{2}}{2}\right)$
  - (d)  $\vec{h}\left(-\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right)$
  - (f)  $\vec{m}(-1, 1)$
17. Determina  $k$  para que sean unitarios  $\vec{u} = \left(-\frac{3}{5}, k\right)$  y  $\vec{v} = \left(1 + k, \frac{1}{2}\right)$ .

## 5. Vectores paralelos. Puntos alineados.

---

### Ejercicios:

18. Determina si los vectores  $\vec{u}$  y  $\vec{v}$  siguientes son proporcionales (paralelos):

(a)  $\vec{u} = (4, 6)$  y  $\vec{v} = (10, 15)$

(c)  $\vec{u} = (-4, 6)$  y  $\vec{v} = (14, -21)$

(b)  $\vec{u} = (-4, 5)$  y  $\vec{v} = (2, -3)$

(d)  $\vec{u} = (3, -5)$  y  $\vec{v} = \left(-2, \frac{10}{3}\right)$

19. Determina los vectores paralelos (proporcionales) al vector  $u=(-2,3)$ . Escribe 3 ejemplos.

20. Determina los vectores paralelos (proporcionales) al vector  $u=(-3,-1)$ . Escribe 3 ejemplos.

21. Determina si los puntos están alineados:

(a) A(1,2), B(3,-1) y C(0,7)

(c) A(5,-2), B(3,-2) y C(-5,-2)

(b) A(2,1), B(6,1) y C(8,2)

(d) A(-1,-2), B(2,7) y C(4,1)

22. Demuestra que los siguientes puntos determinan un triángulo y calcula sus perímetros.

(a) A(-2,-1), B(-2,-5) y C(6,5)

(b) A(1,1), B(7,1) y C(4,5)

(c) A(-1,1), B(5,6) y C(-4,-3)

23. Determina en cada caso el valor de  $m$ , si es posible, para que los puntos estén alineados:

(a) A(1,4), B(3,0) y C(2,m).

(c) A(5,-2), B(0,1) y C(m,-2)

(e) A(1,7), B(-3,4) y C(m,5).

(b) A(2,1), B(m,1) y C(6,2).

(d) A(-1,-2), B(m,0) y C(0,3).

(f) A(-3,5), B(2,1) y C(6,m).

## 6. Producto escalar de dos vectores. Vectores perpendiculares.

---

### Ejercicios:

24. Determina el producto escalar de los siguientes vectores y determina en qué casos son perpendiculares.
- (a)  $u(2, 3)$  y  $v(-3, 4)$
  - (b)  $u(-3, 4)$  y  $v(8, 6)$
  - (c)  $u(1, -1)$  y  $v(-3, 3)$
  - (d)  $u(4, -6)$  y  $v(-12, -4)$
25. Determina 4 vectores perpendiculares al vector  $u=(2,-5)$ .
26. Determina 4 vectores perpendiculares al vector  $u=(-3,-1)$ .
27. Dados los vectores  $u=(2,3)$  y  $v=(k,-1)$ , determina  $k$  para que sean ortogonales (perpendiculares).
28. Dados los vectores  $u=(-2,-3)$  y  $v=(k+1,2)$ , determina  $k$  para que sean ortogonales (perpendiculares).
29. Determina un vector unitario perpendicular a  $u=(2,-3)$ .
30. Determina dos vectores unitarios y perpendiculares al vector  $u=(-4,-1)$ .



## 7. Ángulo que forman dos vectores.

---

### Ejercicios:

31. Calcula el producto escalar de los vectores  $\vec{u}$  y  $\vec{v}$  en los siguientes casos:

(a)  $|\vec{u}| = 4$ ,  $|\vec{v}| = 2$  y  $\angle(\vec{u}, \vec{v}) = 30^\circ$

(b)  $|\vec{u}| = 3$ ,  $|\vec{v}| = \frac{3}{2}$  y  $\angle(\vec{u}, \vec{v}) = 60^\circ$

(c)  $|\vec{u}| = 5$ ,  $|\vec{v}| = \frac{3}{5}$  y  $\angle(\vec{u}, \vec{v}) = 45^\circ$

32. Sean  $\vec{u}$  y  $\vec{v}$  dos vectores tales que  $|\vec{u}| = 4$ ,  $|\vec{v}| = \frac{3}{2}$  y  $\angle(\vec{u}, \vec{v}) = 30^\circ$ , calcula:

(a)  $\vec{u} \cdot \vec{v}$

(c)  $\vec{v} \cdot \vec{u}$

(e)  $(-\vec{u}) \cdot \vec{v}$

(g)  $\vec{v} \cdot (-\vec{v})$

(i)  $\vec{u} \cdot \vec{u}$

(b)  $(2\vec{u}) \cdot \vec{v}$

(d)  $2(\vec{u}\vec{v})$

(f)  $2\vec{u} \cdot (\vec{v} - 3\vec{u})$

(h)  $\vec{u} \cdot (\vec{u} + \vec{v})$

(j)  $2\vec{v} \cdot (\vec{u} - \vec{v})$

33. Sabiendo que  $|u|=2$ ,  $|v|=5$  y el ángulo que forman  $u$  y  $v$  es de  $60^\circ$ , calcula  $|u+v|$  y  $|u-v|$ .

34. Sabiendo que  $|\vec{a}| = 3$ ,  $|\vec{b}| = 5$  y que ambos vectores forman un ángulo de  $120^\circ$ , calcula  $|\vec{a} - \vec{b}|$ .

35. Sabiendo que  $|\vec{u}| = 3$  y que  $(u + v)(u - v) = -11$ , calcula  $|\vec{v}|$ .

36. Sabiendo que  $|\vec{a}| = 3$ ,  $|\vec{b}| = 5$  y que  $\vec{a} \perp \vec{b}$ , halla  $|\vec{a} + \vec{b}|$  y  $|\vec{a} - \vec{b}|$ .

---

**Ejercicios:**

37. Halla el ángulo que forman los vectores  $u$  y  $v$  en los siguientes casos:

(a)  $u=(1,4)$  y  $v=(2,-1)$

(c)  $u=(1,4)$  y  $v=(-4,-1)$

(e)  $u=(0,4)$  y  $v=(-2,0)$

(b)  $u=(-1,4)$  y  $v=(0,-1)$

(d)  $u=(1,4)$  y  $v=(-1,-4)$

(f)  $u=(3,4)$  y  $u=(3,4)$

38. Dados  $\vec{u} = (3, 4)$  y  $\vec{v} = (1, k)$ , determina  $k$  para que  $\angle(\vec{u}, \vec{v}) = 30^\circ$

39. Dados  $\vec{u} = (-3, 2)$  y  $\vec{v} = (2, k)$ , determina  $k$  para que  $\angle(\vec{u}, \vec{v}) = 60^\circ$

40. Dados los vectores  $\vec{u} = (1, 3)$  y  $\vec{v} = (6, 4)$  halla la proyección de  $\vec{v}$  sobre  $\vec{u}$ .

41. Dados los vectores  $\vec{u} = (-2, 3)$  y  $\vec{v} = (3, 5)$  halla la proyección de  $\vec{v}$  sobre  $\vec{u}$ .

## 8. Problemas de puntos y vectores. Punto medio. Punto simétrico.

---

### Ejercicios:

42. Halla el punto medio de P y Q en los siguientes casos:

- (a)  $P(1,3)$  y  $Q(5,-7)$       (b)  $P(4,7)$  y  $Q(-1,5)$       (c)  $P(-1,\sqrt{2})$  y  $Q(3, 2\sqrt{2})$

43. Halla el punto simétrico de A respecto de B en los siguientes casos:

- (a)  $A(1,2)$  y  $B(5,-7)$       (b)  $A(4,0)$  y  $B(-1,5)$       (c)  $A(-1,\sqrt{2})$  y  $B(1, -3)$

44. Halla un punto situado entre  $A(1,3)$  y  $B(-3,5)$ , que esté al doble de distancia de A que de B.

45. Halla un punto situado entre  $A(1,3)$  y  $B(-3,5)$ , cuya distancia a A sea el triple que a B.

---

**Ejercicios:**

46. Halla un punto situado en la dirección fijada por  $A(1,3)$  y  $B(-3,5)$  y fuera del segmento  $AB$  que esté al triple de distancia de  $A$  que de  $B$ .
47. Halla un punto situado en la dirección fijada por  $A(-1,0)$  y  $B(3,4)$  y fuera del segmento  $AB$  que esté al doble de distancia de  $A$  que de  $B$ .
48. Halla los puntos que dividen al segmento de extremos  $A(1,5)$  y  $B(7,-7)$  en tres partes iguales.
49. Halla los puntos que dividen al segmento de extremos  $A(1,5)$  y  $B(9,-7)$  en cuatro partes iguales.

## 9. Base. Combinación lineal de vectores.

---

### Ejercicios:

50. Determina si las siguientes parejas de vectores forman una base del plano  $\mathbb{R}^2$ .

(a)  $u(3,2)$  y  $v(-2,3)$       (b)  $u(-3,2)$  y  $v(2,3)$       (c)  $u(-4,4)$  y  $v(2,-2)$

51. Escribe el vector  $u(2,5)$  como combinación lineal de los vectores de la base  $\{(1,1),(1,4)\}$ .

52. Escribe el vector  $u(-2,5)$  como combinación lineal de los vectores de la base  $\{(0,1),(-1,4)\}$ .

53. Escribe el vector  $u(2,5)$  como combinación lineal de los vectores de la base  $\{(2,1),(-1,3)\}$ .

## 10. Problemas geométricos

---

### Ejercicios:

54. Sea el paralelogramo ABCD tal que  $A(2, -3)$ ,  $B(5, 2)$  y  $C(4, 4)$ :

- (a) Determina las coordenadas del punto D.
- (b) Determina el perímetro del paralelogramo.
- (c) Representa gráficamente dicho paralelogramo.

55. Sea el trapecio ABCD tal que  $A(7, 6)$ ,  $B(1, 5)$  y  $C(-1, -3)$ :

- (a) Determina el punto D sabiendo que CD es la base mayor y mide el doble que la base menor BA.
- (b) Determina el perímetro del trapecio y represéntalo gráficamente.

---

**Ejercicios:**

56. Dados los puntos  $P(3,8)$ ,  $Q(-11,3)$  y  $R(-8,-2)$ :

- (a) Comprueba que forman un triángulo.
- (b) Comprueba que el triángulo es isósceles.
- (c) Halla su perímetro.
- (d) Representa gráficamente el triángulo y halla la altura correspondiente al lado desigual.
- (e) Halla su área (no uses la fórmula de Herón).

57. En un rombo ABCD, A está situado sobre el eje de abscisas,  $B(3,1)$  y  $D(-5,-3)$ .

- (a) Determina A.
- (b) Determina C.
- (c) Determina su perímetro.
- (d) Determina su área.

58. En el triángulo de vértices  $A(2,0)$ ,  $B(0,1)$  y  $C(-3,-2)$  halla el baricentro.

59. En el triángulo de vértices  $A(2,3)$ ,  $B(0,1)$  y  $C(-4,-1)$  halla el baricentro.

## 11. Ecuaciones de la recta

---

### Ejercicios:

60. Determina las ecuaciones de la recta (vectorial, paramétricas, continua, general/implícita, punto-pendiente y explícita) que cumple, en cada caso, las siguientes condiciones:
- |                                           |                                              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| (a) Pasa por los puntos A(1,3) y B(-2,3). | (c) Pasa por los puntos A(-2,-3) y B(-1,-2). |
| (b) Pasa por los puntos A(2,3) y B(-4,3). | (d) Pasa por los puntos A(-2,-1) y B(-2,-3). |
61. Determina las ecuaciones de la recta (vectorial, paramétricas, continua, general/implícita, punto-pendiente y explícita) que cumple, en cada caso, las siguientes condiciones:
- |                                                       |                                                                  |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| (a) Su ecuación general es $2x - 3y + 6 = 0$ .        | (d) Su ecuación general es $5x - 3y - 2 = 0$ .                   |
| (b) Su ecuación general es $5x - 3y + 7 = 0$ .        | (e) Su ecuación explícita es $y = 2x - 3$ .                      |
| (c) Su ecuación explícita es $y = \frac{2}{5}x - 3$ . | (f) Su ecuación explícita es $y = \frac{-2}{5}x + \frac{3}{5}$ . |



---

**Ejercicios:**

62. Determina para cada una de las siguientes rectas un punto por el que pasen, la pendiente y un vector director de la misma:

(a)  $2x + 3y = 5$

(c)  $y = 2x - 5$

(e)  $-4x + 7y + \frac{1}{2} = 0$

(b)  $\frac{x+2}{-3} = \frac{y-3}{2}$

(d)  $\frac{1-x}{-3} = \frac{1}{2}y - 6$

(f)  $y = \frac{2-5x}{3}$

63. Determina para cada una de las siguientes rectas un punto por el que pasen, la pendiente, un vector director y un vector perpendicular (ortogonal/normal) a la misma:

(a)  $2x - 3y = 5$

(c)  $y = 2x - 5$

(e)  $-4x + y + \frac{1}{2} = 0$

(b)  $\frac{x}{-3} = \frac{y-3}{5}$

(d)  $\frac{1-x}{3} = \frac{1}{2}(y-6)$

(f)  $y = \frac{-2x-5}{3}$

## 12. Problemas geométricos con rectas

---

### Ejercicios:

64. Halla la ec. general de la recta paralela a  $r : 3x - y = 2$  que pasa por el punto A(1,2).
65. Halla la ec. general de la recta paralela a  $\frac{x}{-3} = \frac{y-3}{5}$  que pasa por el punto A(1,2).
66. Halla la ec. continua de la recta paralela a  $r : x - 2y = 5$  que pasa por el punto A(-1,-2).
67. Halla la ec. general de la recta paralela a  $r : 3x - 2y + 5 = 0$  que pasa por el punto A(2,3).
68. Halla la ec. continua de la recta perpendicular a  $r : 3x - y = 2$  que pasa por A(5,2).
69. Halla la ec. general de la recta perpendicular a  $\frac{x+1}{-3} = \frac{y-3}{5}$  que pasa por A(-1,2).

---

**Ejercicios:**

70. Comprueba que los puntos  $A(7, 6)$ ,  $B(1, 5)$  y  $C(-1, -3)$  forman un triángulo y determina la ecuación general de la mediana que pasa por el vértice B.
71. Comprueba que los puntos  $A(2,0)$ ,  $B(0,1)$  y  $C(-3,-2)$  forman un triángulo y determina la ecuación general de la mediana que pasa por el vértice C.
72. Comprueba que los puntos  $A(7, 6)$ ,  $B(1, 5)$  y  $C(-1, -3)$  forman un triángulo y determina la ecuación general de la altura que pasa por el vértice B.
73. Comprueba que los puntos  $A(2,0)$ ,  $B(0,1)$  y  $C(-3,-2)$  forman un triángulo y determina la ecuación general de la altura que pasa por el vértice C.
74. Halla la mediatriz del segmento de extremos  $B(1, 5)$  y  $C(-1, -3)$ .
75. Halla la mediatriz del segmento de extremos  $A(-2,-3)$  y  $B(-1,-2)$

## 13. Posiciones relativas entre rectas

---

### Ejercicios:

76. Determina la posición relativa de las rectas en cada apartado. Halla el punto de corte cuando sean secantes.

$$(a) \begin{cases} 2x + 5y = 0 \\ -x + y = 3 \end{cases}$$

$$(f) \begin{cases} 2x - 4y = 0 \\ -x + 2y = 3 \end{cases}$$

$$(h) \begin{cases} 2x - 4y = 2 \\ -x + 2y = -1 \end{cases}$$

$$(b) \begin{cases} 2x + 5y = 0 \\ -x + y = 3 \end{cases}$$

$$(g) \begin{cases} 2x - 5y = 0 \\ x + 2y = 3 \end{cases}$$

$$(i) \begin{cases} 2x - 4y = 3 \\ x + 2y = -1 \end{cases}$$

$$(c) \quad r : \frac{x+2}{3} = \frac{y-1}{-2} \quad \text{y} \quad s : 2x + 3y = 5$$

$$(j) \quad r : 4x - 2y = 5 \quad \text{y} \quad s : y - 2x = 3$$

$$(d) \quad r : \frac{x+2}{3} = \frac{y+5}{1} \quad \text{y} \quad s : y = 3$$

$$(k) \quad r : \frac{x-2}{1} = \frac{y-5}{3} \quad \text{y} \quad s : y = 3x$$

$$(e) \quad r : \frac{x+1}{2} = \frac{y}{1} \quad \text{y} \quad s : 4x + y = 5$$

$$(l) \quad r : \frac{x}{-1} = \frac{y-1}{2} \quad \text{y} \quad s : 3x - y + 1 = 0$$

---

**Ejercicios:**

77. En el triángulo de vértices  $A(0,4)$ ,  $B(6,8)$  y  $C(6,0)$  halla el ortocentro.
78. En el triángulo de vértices  $A(0,4)$ ,  $B(6,8)$  y  $C(6,0)$  halla el circuncentro.
79. En el triángulo de vértices  $A(0,0)$ ,  $B(2,8)$  y  $C(6,2)$  halla el ortocentro.
80. En el triángulo de vértices  $A(0,0)$ ,  $B(2,8)$  y  $C(6,2)$  halla el circuncentro.

## 14. Problemas métricos con puntos y rectas.

### Ejercicios:

81. Comprueba que el punto  $A$  no pertenece a la recta  $r$  en los siguientes casos y calcula la distancia de  $A$  a  $r$ .

(a)  $A(2, 4)$  y  $r : 3x - 2y + 5 = 0$

(b)  $A(-3, 1)$  y  $r : 3x - y = 4$

(c)  $A(3, -4)$  y  $r : \frac{x-2}{3} = \frac{y+1}{-1}$

(d)  $A(0, -2)$  y  $r : \frac{x+2}{-3} = \frac{y-2}{2}$

(e)  $A(2, -3)$  y  $r : \begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = -1 + 3t \end{cases}$

82. Comprueba que las siguientes rectas son secantes y halla el ángulo que forman.

(a)  $r : \begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = -1 + 3t \end{cases}$  y  $s : \begin{cases} x = -2 + 2t \\ y = 1 - 4t \end{cases}$

(b)  $r : \begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = 1 - 3t \end{cases}$  y  $s : \begin{cases} x = -2 + 3t \\ y = 5 - 4t \end{cases}$

(c)  $r : \frac{x-2}{3} = \frac{y+1}{-1}$  y  $s : \frac{x+2}{-3} = \frac{y+1}{4}$

(d)  $r : \frac{x-1}{2} = \frac{y+6}{-3}$  y  $s : \frac{x+3}{3} = \frac{y-1}{4}$

(e)  $r : 2x - 5y + 4 = 0$  y  $s : -x + 3y = -1$

(f)  $r : 2x + 5y + 1 = 0$  y  $s : 2x + y = -2$

83. Comprueba que las siguientes rectas son paralelas y halla la distancia entre ambas.

(a)  $r : \begin{cases} x = 3 - t \\ y = -1 + 2t \end{cases}$  y  $s : \begin{cases} x = -2 + 2t \\ y = 1 - 4t \end{cases}$

(b)  $r : \begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = 1 - 3t \end{cases}$  y  $s : \begin{cases} x = -2 - 4t \\ y = 5 + 6t \end{cases}$

(c)  $r : \frac{x-2}{4} = \frac{y+1}{6}$  y  $s : \frac{x+2}{-6} = \frac{y+1}{-9}$

(d)  $r : \frac{x-1}{0} = \frac{y+6}{-3}$  y  $s : \frac{x+3}{0} = \frac{y-1}{1}$

(e)  $r : 2x - 5y + 4 = 0$  y  $s : -4x + 10y = -1$

(f)  $r : 4x - 6y + 1 = 0$  y  $s : 6x - 9y = -2$



